

FrameOne: Automatización de Modelado, Prediseño y Diseño Estructural para STAAD.Pro

Plataforma Paramétrica Tridimensional para la Ingeniería de Naves Industriales Metálicas y de Muros Tilt-Up

El presente documento expone el análisis técnico integral del código fuente, los algoritmos matemáticos, el flujo operativo de interfaz y los resultados entregables de **FrameOne**. Desarrollado por **Tensor Systems**, el software estandariza y acelera el ciclo completo de cálculo de cubiertas y edificios industriales: desde la generación topológica tridimensional libre de errores sintácticos y la asignación automatizada de cargas gravitacionales, eólicas y sísmicas, hasta el prediseño analítico AISC ASD, la optimización interactiva en vivo mediante enlace COM con **STAAD.Pro** y la emisión del catálogo volumétrico de conceptos en formato **Microsoft Excel**.

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA

Nombre del Sistema:	**FrameOne v1.0.0**	**Motor Estructural:**	Bentley STAAD.Pro / OpenSTAAD
Desarrollador:	Tensor Systems	**Código de Diseño:**	AISC 360 (ASD) / CFE / NTC
Arquitectura Base:	Python 3 + Streamlit + PyWebView	**Base de Perfiles:**	AISC Shapes v15.0 + UPT (2L/Joist)
Infraestructura Cloud:	PostgreSQL / Supabase RPC + HWID	**Entregables Nativos:**	Archivo **.std** y Reporte **.xlsx**

1. Índice General y Resumen Ejecutivo

1.1 Contenido del Documento

Sección	Descripción del Módulo / Capítulo Técnico	Página
Cap. 1	**Índice General y Resumen Ejecutivo:** Propósito del software, alcance funcional y comparativa operativa.	**2**
Cap. 2	**Arquitectura del Software y Flujo de Datos:** Patrón MVC desacoplado, módulos del sistema y tubería de cálculo.	**3**
Cap. 3	**Seguridad HWID, Licencias Flotantes e Interfaz Base:** Autenticación en la nube, contenedor nativo y vista general.	**4**
Cap. 4	**Módulo de Geometría Estándar:** Muros metálicos y Tilt-Up, dimensiones generales, cubierta, pendiente y apoyos.	**5**
Cap. 5	**Configuraciones Geométricas Avanzadas:** Armaduras secundarias, juntas constructivas, columnas de viento y extensiones.	**6**
Cap. 6	**Topología Matemática, Grupos y Liberaciones:** Nodos por nivel, largueros puntales y matriz de grupos STAAD.	**7**
Cap. 7	**Motor de Cargas Estructurales:** Cargas gravitacionales, viento cuadridireccional, sismo nodal por área tributaria y combinaciones.	**8**
Cap. 8	**Motor de Prediseño Analítico (AISC ASD):** Clasificación automática de columnas y selección óptima de perfiles.	**9**
Cap. 9	**Diseño Estructural en Vivo (OpenSTAAD):** Sincronización bidireccional COM, evaluación de ratios y optimización por inercia.	**10**
Cap. 10	**Catálogo de Conceptos y Cuantificación:** Cálculo paramétrico de columnas, plantillas, anclas y densidad de acero.	**11**
Cap. 11	**Especificación de Resultados y Entregables:** Estructura léxica del archivo **.std**, tablas **.UPT** y presupuesto **.xlsx**.	**12**
Cap. 12	**Panel Maestro de Administración y Guía Rápida:** Gestión multiempresa de licencias y protocolo de uso en 6 pasos.	**13**

1.2 ¿Qué realiza FrameOne y qué problema de ingeniería resuelve?

En la práctica profesional de ingeniería estructural, el desarrollo de un modelo tridimensional para una nave industrial de gran claro en **STAAD.Pro** conlleva múltiples tareas manuales propensas a errores humanos: generación de cientos de nodos en coordenadas inclinadas, trazado de celosías Warren en armaduras principales y secundarias, asignación individual de liberaciones de momento (*releases*), cálculo de anchos y áreas tributarias en esquinas, fachadas y marcos dobles, captura de decenas de combinaciones de carga y traducción manual de resultados a un catálogo de obra.

FrameOne automatiza de extremo a extremo dicho flujo de trabajo mediante un motor paramétrico escrito en Python. El ingeniero define únicamente las variables maestras del proyecto en unidades métricas (**metros** y **kg/m^2**) y el software construye instantáneamente la topología exacta, realiza un prediseño mecánico preliminar, compila un archivo **.std** sintácticamente perfecto, se enlaza en tiempo real con **STAAD.Pro** para verificar y optimizar perfiles según sus ratios de trabajo, y cuantifica el tonelaje total y la densidad de acero (**kg/m^2**).

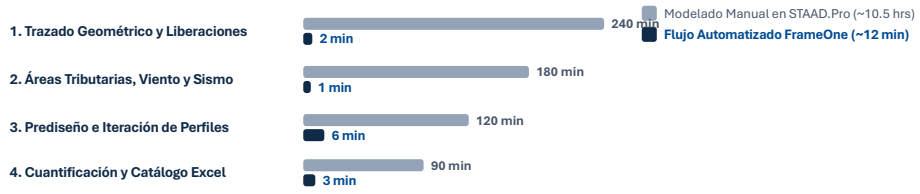
Capacidades Nucleares del Sistema

- **Modelado Dual:** Naves con marcos metálicos completos o con muros perimetrales de concreto **Tilt-Up** (elementos placa *Shell/Plate*).
- **Geometría Especializada:** Soporte nativo para juntas constructivas (**Marco Doble** y **En Cubierta**), bahías de extensión en esquinas y claros extremos asimétricos.
- **Ingeniería de Cargas:** Distribución automática de peso propio, carga muerta, viva, granizo, viento en 4 direcciones y sismo nodal por área tributaria.

Ventajas Operativas y de Calidad

- **Cero Errores de Sintaxis STAAD:** Cumplimiento estricto del límite **INPUT WIDTH 79**, bloques indivisibles y compresión de rangos con operador **TO**.
- **Optimización en Vivo:** Enlace COM vía **OpenSTAAD** para leer esfuerzos, detectar barras críticas y recalcular perfiles por inercia objetivo.
- **Trazabilidad Presupuestal:** Exportación directa a Excel con cuantificación de columnas, placas base (plantillas), anclas, armaduras, joists y conexiones.

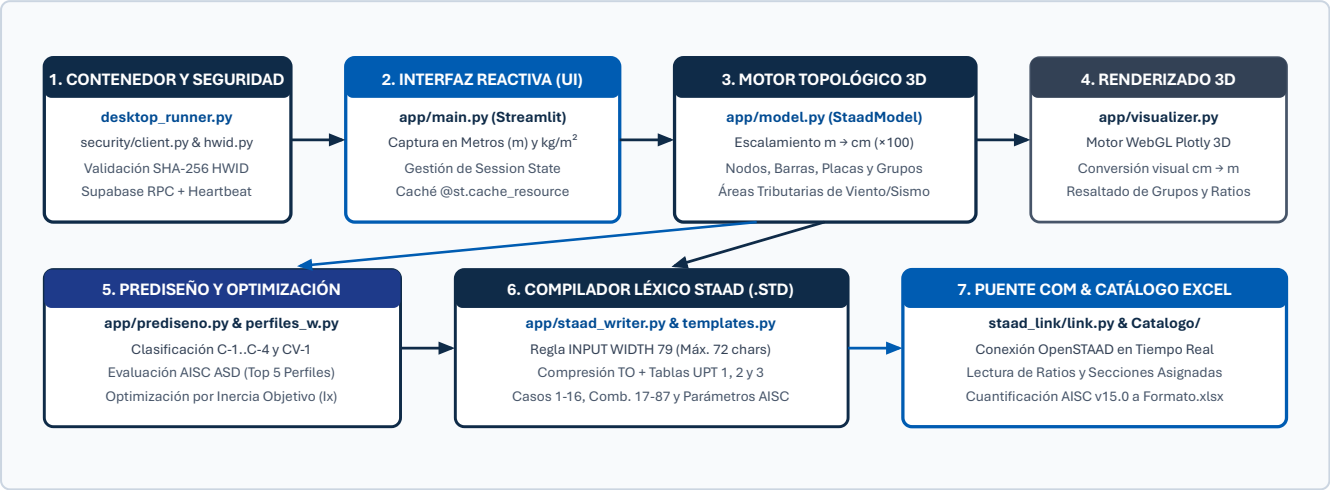
Comparativa de Tiempos de Ejecución: Flujo Manual Tradicional vs. Flujo Automatizado en FrameOne



2. Arquitectura del Software y Flujo Interno

El código fuente de **FrameOne** está estructurado bajo un patrón de diseño **Modelo-Vista-Controlador (MVC) estrictamente desacoplado**, documentado en los lineamientos internos del proyecto (**Reglas.md** y **Reglas_OpenSTAAD.md**). Esta separación garantiza que los cálculos matemáticos de topología, el motor de escritura de texto para STAAD.Pro, la interfaz gráfica de usuario y el puente de comunicación COM operen como módulos independientes y mantenibles.

2.1 Diagrama de Arquitectura y Tubería de Procesamiento



2.2 Desglose Técnico de Módulos del Repositorio

Módulo / Archivo	Capa Arquitectónica	Responsabilidad y Funciones Principales
app/main.py	Vista y Controlador UI	Gestiona el estado reactivo (**st.session_state**), paneles de navegación, reglas de validación de entradas, caché del modelo (**get_cached_model**) y exportación local o vía Web File System API.
app/model.py	Motor Geométrico 3D	Clase **StaadModel**. Convierte dimensiones de metros a centímetros, genera nodos, incidencias de barras, placas de concreto Tilt-Up, grupos lógicos, liberaciones y cargas sísmicas nodales.
app/prediseno.py **app/perfiles_w.py**	Motor Analítico AISC	Funciones **clasificar_columnas()**, **predisenar_grupo()** y **optimizar_perfil()**. Evalúa flexo-compresión AISC ASD y propone los 5 perfiles más ligeros (catálogos HSS/OR, W y Doble IPR WD).
app/staad_writer.py **app/templates.py**	Compilador de Salida **.std**	Funciones **write_staad()**, **group_ranges()**, **build_lines()** y **parse_upt_to_user_table()**. Ensambla el archivo de comando STAAD respetando 79 caracteres por línea e inyectando tablas **.UPT**.
app/visualizer.py	Motor Gráfico 3D	Función **plot_model()**. Renderiza la estructura en Plotly 3D con código de colores por grupo estructural, simbología vectorial de apoyos (empotrados, articulados, resortes) y cámaras ortogonales.
app/staad_link/link.py	Integración COM Live	Funciones **check_staad_status()**, **run_analysis()** y **get_design_results()**. Conecta con la sesión abierta de STAAD.Pro vía **openstaad**, ejecuta el análisis y recupera ratios de diseño.
Catalogo/*	Cuantificación y Excel	Módulos **catalogo_ui.py**, **catalogo_state.py**, **aisc_loader.py**, **staad_sync.py** y **excel_exporter.py**. Calcula pesos de acero, plantillas, anclas y densidades, exportando a **Formato.xlsx**.
security/* **Ejecutable/***	Seguridad y Empaquetado	Módulos **hwid.py**, **client.py**, **admin_service.py**, **schema.sql** y **desktop_runner.py**. Empaqueta la aplicación en ventana nativa PyWebView con control de licencias flotantes y HWID.

Regla Fundamental de Congruencia de Unidades (Metros → Centímetros)

Para ofrecer una experiencia intuitiva al ingeniero, toda la interfaz gráfica solicita y reporta dimensiones en **Metros (m)** y presiones en **kg/m²**. Internamente, el constructor de **StaadModel** multiplica todas las longitudes por el factor **self.scale = 100.0** antes de generar las coordenadas nodales, asegurando compatibilidad absoluta con el encabezado **UNIT CM KG** del archivo **.std**. Al graficar en pantalla, **visualizer.py** divide las coordenadas entre **100.0** para restituir la escala métrica.

3. Seguridad Empresarial y Entorno Principal

3.1 Sistema de Licencias Flotantes y Huella de Hardware (HWID)

Al ejecutar la versión de escritorio (**Ejecutable/desktop_runner.py**), FrameOne despliega un contenedor nativo sin bordes basado en **PyWebView** que presenta la interfaz de inicio de sesión antes de levantar el servidor local de cálculo. La validación de acceso se realiza mediante el cliente seguro **LicenseClient** (**security/client.py**) conectado a una base de datos **PostgreSQL en Supabase** protegida con *Row Level Security (RLS)*.

- **Identificación Inmutable de Equipo (security/hwid.py):** El módulo extrae mediante consultas silenciosas CIM/WMI el UUID de la placa madre (**Win32_ComputerSystemProduct**), el identificador del procesador (**Win32_Processor**) y el número de serie del disco principal (**Win32_DiskDrive**), combinándolos en un hash criptográfico **SHA-256** único por estación de trabajo.
- **Adquisición Atómica de Asiento (login_and_acquire_seat):** El procedimiento almacenado en PostgreSQL depura sesiones inactivas (> 4 minutos sin pulso), verifica credenciales con **pgcrypto**, comprueba que el equipo se encuentre en la lista blanca de la empresa (o lo registra automáticamente si aún existen cupos dentro de **max_hwids**) y asigna un asiento flotante concurrente si no se ha rebasado **max_asientos**.
- **Monitoreo Continuo (Heartbeat y Liberación):** Un hilo en segundo plano emite un pulso cada 90–120 segundos (**heartbeat**) para mantener viva la sesión y ejecuta **release_seat** de forma inmediata al cerrar la ventana, liberando el asiento para otro ingeniero de la firma.

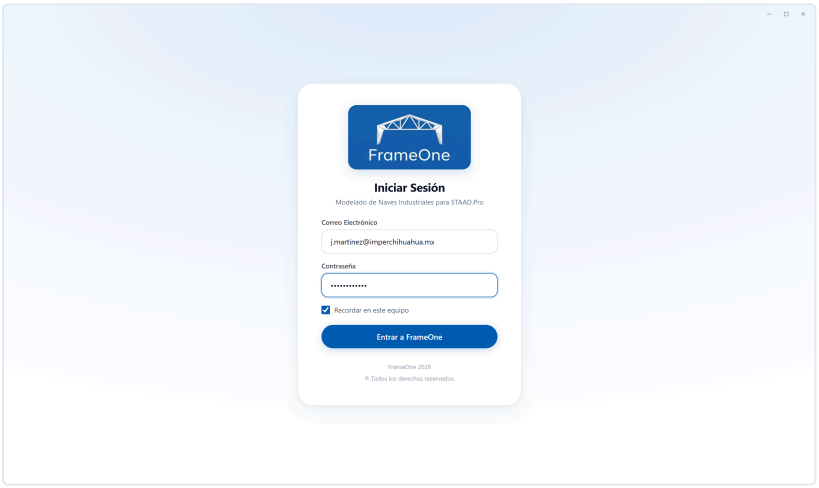
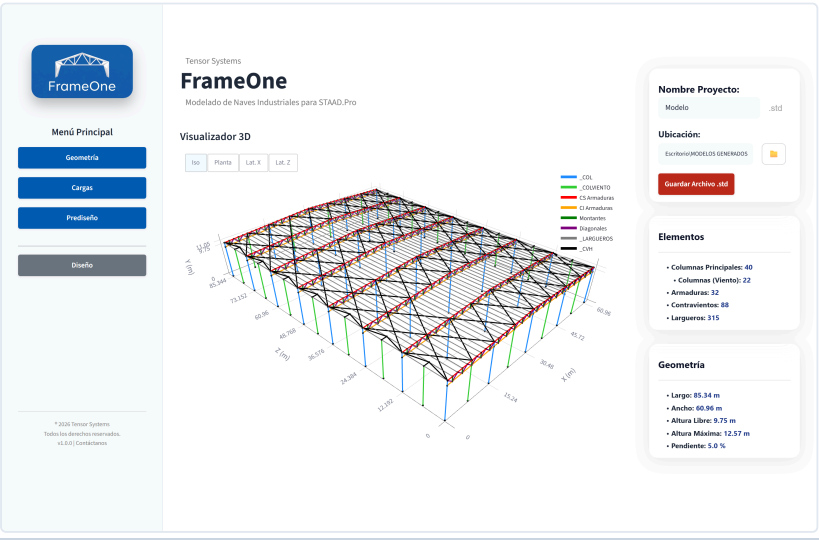


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión y validación de licencias flotantes en el contenedor nativo de FrameOne (**desktop_runner.py**).

3.2 Distribución del Entorno Principal de Trabajo

Una vez validada la licencia, se presenta el entorno principal de **FrameOne** dividido en tres zonas ergonómicas: **(1) Barra Lateral Izquierda** con el Menú Principal de los módulos (*Geometría*, *Cargas*, *Prediseño*, *Diseño* y *Catálogo*); **(2) Lienzo Central Tridimensional** con botones de proyección rápida (*Iso*, *Planta*, *Lat. X*, *Lat. Z*) y leyenda interactiva de grupos; y **(3) Tarjetas Flotantes Derechas** con estética *Liquid Glass* que muestran en tiempo real el selector de ruta de guardado **.std**, el conteo exacto de elementos generados y las dimensiones globales de la nave.



4. Módulo 1: Configuración Geométrica Estándar

El panel **Geometría** constituye el punto de partida para parametrizar la estructura. Sus controles están organizados en submenús desplegables tipo acordeón que actualizan de forma instantánea el objeto **StaadModel** y la vista 3D.

4.1 Selección del Sistema de Fachada: Muro Metálico vs. Muro Tilt-Up

Opción A: Muros Metálicos

Genera marcos transversales completos con columnas de acero (_**COL**) tanto en ejes interiores como en todo el perímetro de la nave. Habilita además el submenú de **Columnas de Viento** (_**COLVIENTO**) en fachadas longitudinales y cabeceras.

Opción B: Muros de Concreto Tilt-Up

Sustituye las columnas y armaduras perimetrales de fachada por una malla de elementos finitos de placa (**PLATES**) de **20.32 cm (8 in)** de espesor de concreto (**FCU = 281.23 kg/cm^2**), articulados en su base y con liberaciones de momento en bordes esquina.

4.2 Dimensiones Generales y Reglas Automáticas de Proporcionamiento

Dentro del desplegable **Dimensiones Generales**, el usuario define los parámetros geométricos primarios. El código de **app/main.py** incorpora funciones de asistencia automática (*callbacks* **update_larm** y **update_subdiv**) que aplican criterios heurísticos de ingeniería estructural cada vez que se modifica el claro de la armadura:

- **Longitud de Armaduras (Larm_m):** Claro transversal de cada entre-eje en la dirección global *X* (valor por defecto: 15.24 m = 50 ft).
- **Longitud de Joists (Ljoist_m):** Separación longitudinal entre marcos principales en la dirección global *Z* (valor por defecto: 12.192 m = 40 ft).
- **Número de Bahías (nBay) y Entre-ejes (nSpan):** Cantidad de repeticiones longitudinales en *Z* y claros transversales en *X*.
- **Auto-ajuste de Peralte de Armadura (harm):** Al cambiar L_{arm}, el programa muestra en pantalla las relaciones de esbeltez recomendadas $L/10$ y $L/15$, y asigna automáticamente el peralte promedio redondeado a décimas de metro: H_{arm} = round(($L/10 + L/15$)/2, 1).
- **Regla de Subdivisiones Pares (subdiv):** Para garantizar la simetría de la celosía Warren y que exista un nodo central en cumbrera, el número de subdivisiones debe ser estrictamente **par** (≥ 2). Al modificar L_{arm}, el sistema calcula $n = \lceil L_{arm} / 1.525 \rceil$ (buscando una separación de largueros Sep ≈ 1.525 m = 5 ft) y, si resulta impar, suma +1 automáticamente advirtiendo al usuario.

4.3 Configuración de Cubierta y Condiciones de Apoyo en Base

En el submenú **Cubierta** se elige entre geometría a **1 Agua** (pendiente continua hacia +*X*) o **2 Aguas** (simétrica respecto al eje central *X* = Ancho Total / 2) y la **Pendiente (%)**. En el submenú **Apoyos** se define la restricción de los nodos base de columnas principales:

- **Empotrado (FIXED):** Restringe los 6 grados de libertad en la base de columnas principales y dibuja prismas rectangulares negros en el visor 3D.
- **Articulado (PINNED):** Libera las rotaciones flexionales en la base y se representa mediante triángulos de articulación en el visor 3D.
- **Resorte (FIXED BUT KMX KMY KMZ):** Permite ingresar la rigidez rotacional elástica en kg·cm/rad (por defecto 1,000,000), exportando en el archivo **.std** el comando `FIXED BUT KMX val KMY val KMZ val` y dibujando resortes helicoidales tricolores (*X, Y, Z*) en la base.

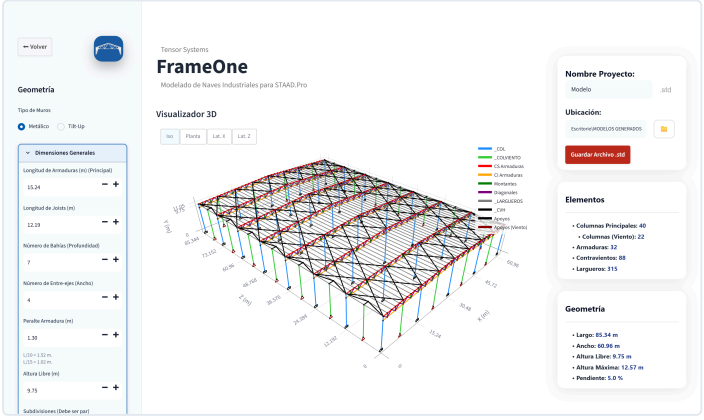


Figura 3. Panel de Geometría mostrando los parámetros de Dimensiones Generales y el modelo 3D con simbología de apoyos activada.

5. Configuraciones Geométricas Avanzadas

Más allá de las naves prismáticas convencionales, **FrameOne** resuelve cuatro problemáticas avanzadas habituales en proyectos industriales reales: armaduras colectoras secundarias, juntas de dilatación constructiva, sistemas secundarios contra viento y bahías de extensión en esquinas.

5.1 Armaduras Secundarias Longitudinales

Permite sustituir largueros de eje por armaduras secundarias longitudinales completas (grupos **_CS_SEC**, **_CI_SEC**, **_MONTANTES_SEC** y **_DIAG_SEC** con subdivisiones pares cada ≤ 1.60 m). Cuenta con cuatro modos de operación:

- **Ninguno:** Todos los ejes longitudinales se conectan únicamente mediante largueros tipo joist en cuerda superior.
- **Automático:** Se activa cuando el ancho total de la nave alcanza o supera **91.44 m (300 ft)**. Calcula $n_{trusses} = 1 + 2\lfloor(\text{Ancho} - 91.44) / L_{arm}\rfloor$ y las asigna en los ejes interiores más cercanos al centro geométrico de la nave.
- **Todos los Ejes / Personalizado:** Coloca armaduras secundarias en todos los ejes longitudinales (excluyendo bordes de muro en modo Tilt-Up) o permite activar mediante casillas individuales hasta los 10 ejes centrales prioritarios.

5.2 Juntas Constructivas (Marco Doble y Junta en Cubierta)

Cuando la longitud total de la nave ($n_{Bay} \times L_{joist}$) rebasa la **Separación máxima en pies** especificada por el usuario (por defecto 600 ft = 182.88 m), el motor calcula el número requerido de segmentos $\lceil(L_{total} - 0.05) / d_{máx}\rceil$ y ubica las juntas en los ejes equidistantes óptimos:

Junta Tipo 1: Marco Doble

Desdobla el eje de junta en dos marcos completos independientes (**Marco A** en $Z - 10$ cm y **Marco B** en $Z + 10$ cm, dejando una junta libre de 20 cm), suprimiendo largueros y contravientos entre ambos e insertando miembros *dummy* inactivos en la base para mantener estabilidad numérica.

Junta Tipo 2: En Cubierta

Conserva un único marco de columnas y armadura principal, pero desconecta el diafragma de cubierta en la bahía adyacente al eje divisor: elimina las cruces de contraventeo **_CVH** en esa franja y asigna liberaciones axiales deslizantes (**FX MY MZ**) en largueros y armaduras secundarias.

5.3 Columnas de Viento, Claros Extremos Diferentes y Bahías de Extensión

- **Columnas de Viento y Armadura de Frenado:** En muros metálicos, si L_{joist} o L_{arm} excede la **Separación Máxima** (por defecto 8.0 m), el programa intercala columnas **_COLVIENTO** articuladas en la base. En las fachadas laterales ($X = 0$, $X_{máx}$) genera además una armadura horizontal de borde (puntales y diagonales en el plano del techo hacia el primer larguero interior) para transferir la reacción superior de viento hacia los marcos principales. En las cabeceras ($Z = 0$, $Z_{máx}$) conecta el extremo superior a los nodos de cuerda inferior con liberación vertical **FX MY MZ** y gira el perfil **BETA 90** para que su eje fuerte resista el empuje frontal.
- **Armaduras Diferentes en Extremos:** Permite asignar longitudes ($L_{arm,ext1}$, $L_{arm,ext2}$) y subdivisiones particulares al primer claro ($X = 0$) y al último claro ($X = X_{máx}$), reagrupando automáticamente los largueros por su separación real (**_LARGUEROS_1**, **_LARGUEROS_2**, etc.).
- **Bahías de Extensión (Exclusivo Tilt-Up):** Permite añadir cuerpos salientes de 1 o 2 bahías de profundidad en cualquiera de las 4 esquinas de la nave (esquinas 1, 2, 3 y 4), configurando su propio ancho de armadura, subdivisiones, muros Tilt-Up de retorno y modo de elevación (*Primer Entre-Eje completo* o *Altura mínima en esquinas* compensando la caída de pendiente).

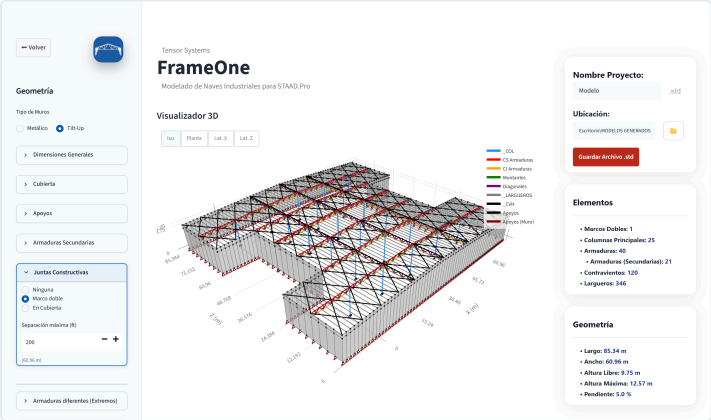


Figura 4. Configuración avanzada con muros Tilt-Up (placas grises), bahías de extensión en las 4 esquinas, armaduras secundarias y junta de

6. Topología Matemática, Grupos y Liberaciones

6.1 Generación de Nodos por Niveles y Celosía Tipo Warren

El método **StaadModel.generate()** en **app/model.py** construye la geometría tridimensional en tres niveles jerárquicos de coordenadas (X, Y, Z) expresadas en centímetros, aplicando la función de sobreelevación por pendiente $\Delta Y(X)$ = `get_y_offset(X)`:

- **Nivel 1 — Desplante de Cimentación (nL1):** Nodos en $Y = 0.0$ cm sobre cada intersección de eje de marco i y eje de claro j.
- **Nivel 2 — Cuerda Inferior de Armadura (nL2 y lowerInter):** Nodos de columna en $Y = H_{\text{Libre}} + \Delta Y(X)$ y nodos intermedios generados exclusivamente en las posiciones impares de subdivisión ($k = 2t - 1$, para $t = 1 \ldots$ subdiv/2).
- **Nivel 3 — Cuerda Superior de Cubierta (nL3 y upperSub):** Nodos en $Y = H_{\text{Libre}} + H_{\text{Armad}} + \Delta Y(X)$ generados en todas las subdivisiones $k = 0 \ldots$ subdiv. Los montantes verticales conectan cada nodo inferior impar $2t-1$ con su homólogo superior, mientras que las diagonales en "V" parten de ese mismo nodo inferior hacia los nodos superiores pares adyacentes $2(t-1)$ y $2t$.

6.2 Clasificación Inteligente de Largueros: Joist General vs. Joist Puntal

Una de las rutinas más importantes de **model.py** (líneas 1255–1310) es la diferenciación mecánica automática de los largueros de cubierta. El programa recolecta todos los nodos que reciben diagonales de contraventeo horizontal (**_CVH**) o barras de armaduras horizontales de viento. Cualquier larguero conectado a dichos nodos se clasifica automáticamente en el grupo **_JPUNTAL** (asignándole la sección reforzada **UPT 3 JPUNTAL** y **conservando continuidad axial sin liberaciones**), mientras que el resto se asigna a **_JOISTGRAL** (sección **UPT 2 JOIST30** con articulación flexional **START MY MZ** y **END MY MZ**).

6.3 Matriz de Grupos Estructurales y Especificaciones Exportadas a STAAD.Pro

Grupo STAAD	Elementos que Agrupa	Propiedad / Tabla Asignada	Especificación / Release
_COL	Columnas principales (tramo base-cuerda inf. y tramo entre cuerdas).	**TABLE ST** (HSS/OR o W según Prediseño C-1..C-4)	Continuas (KY=1.4, KZ=1.7, LY=Altura total)
_COLVIENTO	Columnas de viento en fachadas laterales y cabeceras.	**TABLE ST** (W o WD Doble IPR según CV-1)	Cabeceras: **BETA 90** y **END FX MY MZ**
_CS / **_CS_PERIM**	Cuerda superior de armaduras centrales y perimetrales.	**UPT 1 37** (Doble Ángulo 2L 3"×3"×5/16")	Extremos a columna: **START/END MY MZ**
_CI / **_CI_PERIM**	Cuerda inferior de armaduras centrales y perimetrales.	**UPT 1 37** (Central) / **UPT 1 45** (Perim. 2L 4"×4"×1/4")	Extremos: **MY MZ** (o **FX MY MZ** en muro Tilt-Up)
_CELOSIA	Unión de **_MONTANTES**, **_DIAG**, **_MONTANTES_PERIM** y **_DIAG_PERIM**.	**UPT 1 12** inicial + Comando **SELECT** en Parameter 1	Continuas en el modelo (Optimización automática)
_CS_SEC / **_CI_SEC** **_CELOSIA_SEC**	Cuerdas y celosía de armaduras secundarias longitudinales.	Cuerdas: **UPT 1 27** (2L 2.5"×2.5") Celosía: **UPT 1 12**	Extremos de cuerda: **START/END MY MZ**
_JOISTGRAL	Largueros ordinarios de cubierta (sin carga axial de contraventeo).	**UPT 2 JOIST30** (Archivo *JOISTGRAL.UPT*)	**START MY MZ** y **END MY MZ**
_JPUNTAL	Largueros que coinciden con nodos de contraventeo o frenado.	**UPT 3 JPUNTAL** (Archivo *JPUNTAL.UPT*)	Sin liberación (trabajan a flexo-compresión)
_CVH	Cruces de contraventeo horizontal en el plano de cubierta.	**TABLE ST PIPE OD 1.905 ID 0** (Redondo liso 3/4" a 2")	**MEMBER TENSION** (TMAIN 10000)
PLATES (Tilt-Up)	Paneles finitos de concreto en muros perimetrales y retornos.	**THICKNESS 20.32** cm / Material **CONCRETE**	Bordes esquina: **ELEMENT RELEASE MX MY MZ**

Cálculo Automático de Longitud No Arriostrada en Cuerda Inferior (ci_ly_groups)

Para considerar correctamente el pandeo fuera del plano de los segmentos interiores de la cuerda inferior (**_CI_INT**), el método **add_ci_ly()** calcula para cada claro la longitud efectiva como el triple de la separación de montantes redondeada al entero superior: $LY = \lceil 3 \cdot (L_x / \text{subdiv}) \rceil$ en centímetros, generando asignaciones específicas `LY valor MEMB ...` dentro del bloque de diseño AISC.

7. Módulo 2: Motor de Cargas y Combinaciones

En el panel **Cargas**, el usuario introduce las presiones de diseño en **kg/m²** y los parámetros sísmicos adimensionales. El módulo **staad_writer.py** transforma estas magnitudes superficiales en cargas lineales sobre miembros (**kg/cm**), presiones sobre placas (**kg/cm²**) y fuerzas nodales concentradas (**kg**) a lo largo de **16 casos de carga primarios** y hasta **71 combinaciones de carga**.

7.1 Cargas Gravitacionales (Casos 1 a 6 y Caso 15)

- **Exclusión Inteligente de Peso Propio (LOAD 1 - CM):** El comando `SELFWEIGHT Y -1 LIST ...` se aplica exclusivamente a las barras de columnas (**_COL**, **_COLVIENTO**) y armaduras (principales y secundarias), excluyendo explícitamente a los largueros (**_JOISTGRAL**, **_JPUNTAL**) y contravientos (**_CVH**), dado que el peso de los joists ya forma parte de la carga muerta de cubierta o de sus tablas de usuario.
- **Conversión a Carga Uniforme en Largueros:** Para una presión superficial q (kg/m²) y una separación transversal de largueros $s = L_{arm}$ / subdiv (m), la carga lineal distribuida en kg/cm inyectada en STAAD es:

$$w_{larguero}\ (kg/cm) = [\ q\ (kg/m^2) \times s\ (m)\ ] / 100.0 \ \rightarrow\ \text{Comando STAAD: _LARGUEROS UNI GY -w}$$

Cuando existen armaduras secundarias, sus cuerdas superiores (**_CS_SEC_j**) reciben directamente la franja tributaria adyacente. Además, el sistema genera automáticamente los casos derivados: **LOAD 2 (CMP = 0.60 CM)**, **LOAD 5 (CVT de Techo)**, **LOAD 6 (CVRT = 0.70 CVT)** y **LOAD 15 (Granizo N)**.

7.2 Cargas de Viento en 4 Direcciones (Casos 7 a 10: X+, X-, Z+, Z-)

El generador evalúa cuatro estados de viento ortogonales aplicando simultáneamente las presiones de **Barlovento**, **Sotavento**, **Laterales 1 y 2** y **Succión de Cubierta**:

- **En Naves Metálicas (MEMBER LOAD):** El motor calcula para cada columna perimetral y de viento sus anchos tributarios reales (`col_trib_x` y `col_trib_z`, asignando medio claro a las columnas de esquina y claro completo a las interiores) y agrupa las columnas con idéntica magnitud lineal $w = (v_{viento} \cdot L_{trib}) / 100.0$ kg/cm.
- **En Naves Tilt-Up (ELEMENT LOAD):** Las presiones de viento sobre paredes se aplican directamente sobre los grupos de placas (`plate_groups['X0']`, `'XMAX'`, `'Z0'`, `'ZMAX'`) mediante el comando de presión hidrostática uniforme `PR GX/GZ ± (v / 10000.0)` en kg/cm².

7.3 Análisis Sísmico Estático por Áreas Tributarias Nodales (Casos 11 a 14 y 16)

El método **_compute_seismic_nodal_loads()** en **app/model.py** calcula la fracción basal sísmica efectiva como el cociente entre el **Coeficiente Sísmico (C_s)** y la **Ductilidad (Q)**: $V = C_s / Q$. La carga sísmica en cada dirección ($\pm X$, $\pm Z$) se compone de dos efectos: (1) el peso propio inercial de columnas y muros Tilt-Up paralelos al sismo (`SELFWEIGHT X/Z ±V LIST ...`), y (2) fuerzas horizontales concentradas (`JOINT LOAD`) en los nodos superiores de marco clasificadas automáticamente en **ESQUINAS**, **PERIMETRALES** y **CENTRALES**:

$$F_{sismo,\ nodo\ i}\ (kg) = A_{trib,\ i}\ (m^2) \times (\ CM_{sismo} + CV_{sismo}\ ) \times (\ C_s / Q\ )$$

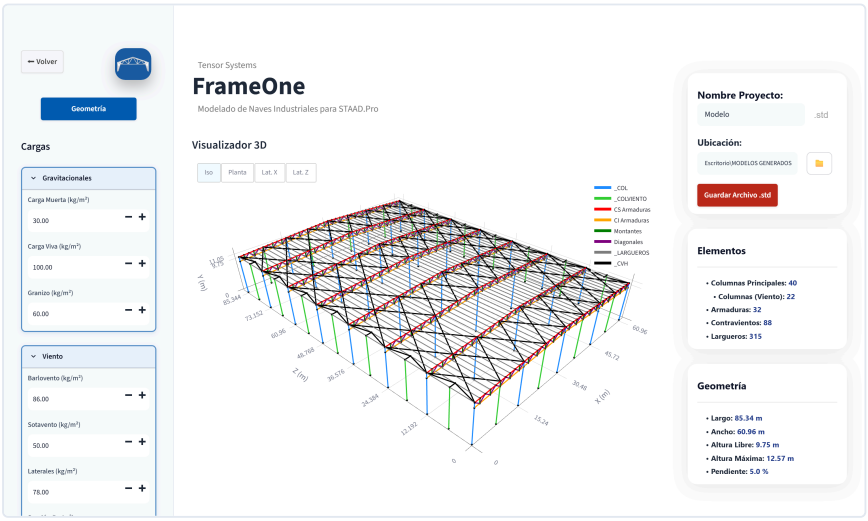


Figura 5. Panel de Cargas mostrando la captura de presiones Gravitacionales, de Viento y parámetros de Sismo.

8. Módulo 3: Motor de Prediseño de Columnas

Antes de exportar el modelo a STAAD.Pro, el módulo **app/prediseno.py** ejecuta un cálculo analítico de resistencia por esfuerzos permisibles (**AISC ASD**) para asignar perfiles iniciales óptimos a cada familia de columnas. El usuario puede inspeccionar cada grupo resaltado en color rojo dentro del Visualizador 3D y elegir cualquiera de los **5 perfiles más eficientes** propuestos por el algoritmo.

8.1 Clasificación Espacial Automática de Columnas (clasificar_columnas)

Grupo	Criterio en Nave Metálica	Criterio en Nave Tilt-Up
C-1	**Columnas Interiores:** Reciben área tributaria completa ($L_{span} \times L_{bay}$) sin presión directa de viento de fachada.	**Eje(s) Central(es):** Columnas interiores ubicadas a la menor distancia respecto al centro geométrico X_{center}.
C-2	**Columnas de Cabecera ($Z = 0, Z_{máx}$):** Reciben media bahía gravitacional ($L_{span} \times L_{bay}/2$) y viento frontal.	**Ejes Intermedios:** Columnas interiores situadas entre los ejes centrales y los últimos ejes completos.
C-3	**Columnas Laterales ($X = 0, X_{máx}$):** Reciben medio claro ($L_{span}/2 \times L_{bay}$), viento lateral y cortante de marco.	**Últimos Ejes Completos:** Ejes interiores más alejados del centro (o columnas de bahías de extensión si no hay intermedias).
C-4	**Columnas de Esquina:** Intersecciones ($X_{mín/máx}$, $Z_{mín/máx}$) con cuarto de área gravitacional y viento biaxial.	**Columnas de Extensión:** Columnas que soportan armaduras interiores dentro de las bahías de extensión.
CV-1	**Columnas de Viento (_COLVIENTO):** Diseñadas con perfiles **W** o **Doble IPR (WD)** exclusivamente para flexión por viento.	No aplica en perímetro (los muros de concreto Tilt-Up resisten directamente la presión eólica fuera del plano).

8.2 Formulación Mecánica y Criterio de Selección AISC ASD (predisenar_grupo)

Para cada grupo, el algoritmo estima la carga axial actuante $P = A_{t,vert}(CM + CV + 35\ kg/m^2)$ y el momento flexionante máximo combinando el efecto de desplazamiento lateral del marco (*sway*: $M_{sway} = V_{col}H$ si el apoyo es articulado o $V_{col}H/2$ si es empotrado), la flexión local por presión de viento ($M_{local} = v \cdot L_{trib,viento}H^2 / 8$) y una excentricidad accidental mínima de 5 cm ($M_{grav} = 0.05P$):

Esbeltez: $KL / r_{min} \leq 195$ (K = 1.7 en marcos, K = 1.4 en viento) | Ratio ASD: $(f_a / F_a) + (f_b / F_b) \in [0.60, 0.95]$

El esfuerzo admisible a compresión F_a se evalúa comparando KL/r contra el índice de esbeltez límite $C_c = \sqrt{(2\pi^2 E / F_y)}$ (con E = 2,039,000 kg/cm², F_y = 3,230 kg/cm² para tubos estructurales **OR / HSS A500 Gr. B** y F_y = 3,515 kg/cm² para perfiles **W / WD A992**), aplicando la parábola inelástica AISC con factor de seguridad variable FS ∈ [1.67, 1.92] o la ecuación elástica de Euler $(12\pi^2 E) / [23(KL/r)^2]$. Los candidatos que cumplen se ordenan por cercanía al ratio ideal de **0.80** y los 5 mejores se presentan ordenados del más ligero al más pesado.

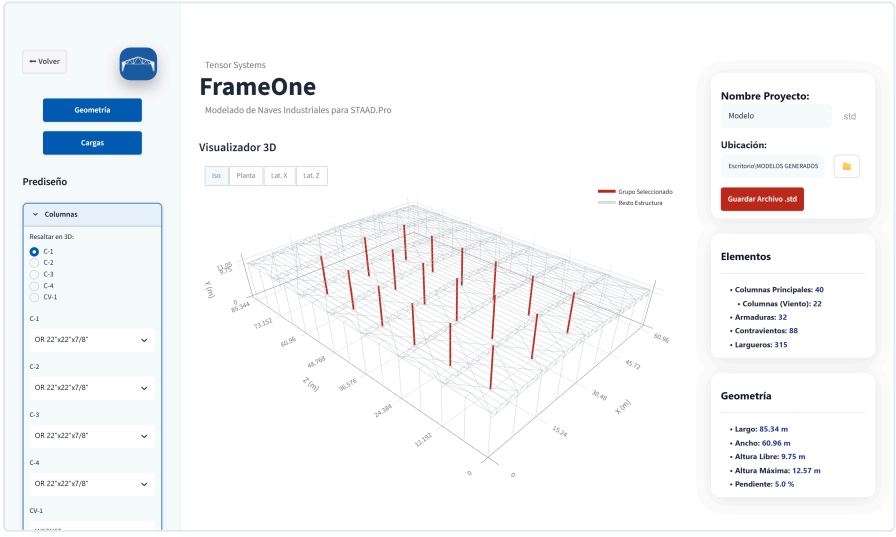


Figura 6. Panel de Prediseño mostrando los perfiles recomendados para cada grupo y el resaltado en rojo del grupo **C-1** en el visor 3D.

9. Módulo 4: Diseño en Vivo e Integración OpenSTAAD

Al presionar el botón rojo **Guardar Archivo .std** en el panel derecho, FrameOne escribe el modelo en disco, invoca automáticamente a **STAAD.Pro** mediante el sistema operativo (`os.startfile`), minimiza su propia ventana para ceder el foco y conmuta su interfaz hacia el panel **Diseño Estructural**.

9.1 Sincronización COM y Ejecución Desatendida del Análisis (app/staad_link/link.py)

- **Monitoreo de Conexión (check_staad_status):** Mediante la librería openstaad (`ops.connect()`), el programa verifica cada 2 segundos si STAAD.Pro ya cargó el archivo exportado (`s.GetSTAADFile()`). Cuando el nombre del archivo coincide, el indicador cambia a **Conectado a STAAD.Pro** y habilita el botón **Correr Análisis ▶**.
- **Auto-aceptación Win32 y Ejecución (run_analysis):** Al iniciar el análisis (`s.Analyze()`), el módulo lanza un hilo concurrente con `win32gui` y `ctypes` que detecta si STAAD.Pro abre un cuadro de diálogo emergente del sistema (clase Windows `#32770`) y envía automáticamente la pulsación *Enter* para evitar que el flujo quede bloqueado esperando confirmación manual.
- **Lectura de Ratios de Diseño (get_design_results):** Concluido el análisis, consulta para cada barra del grupo activo el método COM `s.GetMemberSteelDesignRatio(mid)`, identificando la **barra más crítica** y su **Ratio Crítico** máximo.

9.2 Algoritmo de Optimización Automática por Inercia Objetivo (Optimizar Grupo)

En las pestañas **Columnas** y **Armaduras**, si un grupo presenta falla por capacidad (Ratio > 1.0) o se encuentra sobrediseñado, el usuario puede presionar **Optimizar Grupo**. La función **optimizar_perfil()** en **app/prediseno.py** calcula la inercia necesaria asumiendo proporcionalidad directa con el índice de esfuerzos:

$$I_{x,\,objetivo} = I_{x,\,actual} \times \left(Ratio_{crítico\ actual} / 0.95 \right) \rightarrow \text{Selección: } \min(\text{Peso}) \text{ tal que } I_{x,\,candidato} \geq I_{x,\,objetivo}$$

Una vez hallado el perfil más ligero en la base de datos que satisface $I_x \geq I_{x,objetivo}$, FrameOne actualiza la selección del grupo, reescribe el archivo **.std** y refresca el estado para re-analizar en un clic.

9.3 Inspección Semafórica 3D y Optimización de Contravientos Horizontales (_CVH)

En la pestaña **Contravientos**, el grupo **_CVH** se evalúa bajo un umbral estricto de **Ratio máximo permitido = 0.50**. La interfaz agrupa los contravientos por su diámetro actual (3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4" y 2"), contabiliza cuántos pasan y cuántos fallan, y colorea en el Visualizador 3D en **verde** los elementos con Ratio ≤ 0.50 y en **rojo** aquellos con Ratio > 0.50. Al pulsar **Optimizar CVH**, el programa incrementa exclusivamente el diámetro de las barras que rebasaron 0.50 al siguiente calibre comercial disponible.

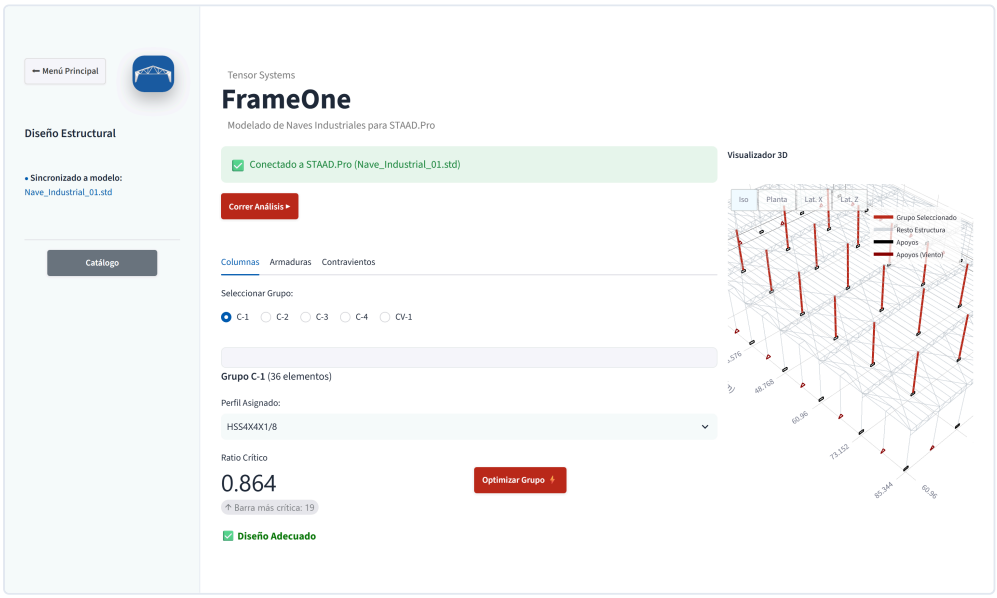


Figura 7. Panel de Diseño Estructural sincronizado con STAAD.Pro mostrando el Ratio Crítico (0.864), diagnóstico de capacidad y botón de optimización.

10. Módulo 5: Catálogo de Conceptos y Volumetría

El paquete **Catalogo/** (integrado por **catalogo_ui.py**, **catalogo_state.py**, **aisc_loader.py**, **staad_sync.py** y **excel_exporter.py**) transforma el modelo estructural en un presupuesto volumétrico detallado de obra. Al pulsar **Sincronizar Modelo ▶**, el sistema lee directamente desde la sesión activa de STAAD.Pro los perfiles definitivos asignados a cada miembro mediante `session.property.GetBeamSectionName(mid)`.

10.1 Cuantificación Paramétrica de Columnas, Plantillas y Anclas

A través de la base de datos preprocesada **aisc_columns_db.json** (basada en **AISC Shapes Database v15.0**), el módulo reconoce perfiles **IPR Doble (WD)**, **HSS Cuadradas**, **HSS Rectangulares** y **W**, traduciendo automáticamente la nomenclatura estadounidense al estándar mexicano de taller (por ejemplo, HSS16X16X3/8 → 0R 16" x 3/8"). En la pestaña **Columnas** se habilitan tres submenús de ingeniería de detalle:

1. Acero de Columnas

Suma a la altura geométrica del modelo el nivel de desplante bajo N.P.T. (por defecto +0.10 m), aplica el porcentaje de desperdicio (2.0%) y añade el peso de placas tapón y capitel (70.0 kg por columna).

2. Plantillas (Placa Base)

Calcula el ancho y largo de la plantilla sumando +30 cm (15 cm por lado) a las dimensiones del perfil, redondeando al múltiplo de 5 cm y multiplicando el área por 37.5 kg/m^2 (placa de 3/16").

3. Cajones de Anclas

Asigna automáticamente el número de anclas y peso del cajón según el peralte de la columna: **4 anclas** (25 kg, < 25 cm), **6 anclas** (50 kg), **8 anclas** (80 kg) o **12 anclas** (95 kg, ≥ 45 cm).

10.2 Cálculo de Densidad Estructural (kg/m^2) y Partidas Complementarias

El motor totaliza las ocho pestañas del catálogo (**Columnas**, **Armaduras**, **Joists** incluyendo contraflambeo continuo, **Contravientos**, **Conexiones** estimadas al 3.0% del peso de estructura, **Cubierta** a base de lámina KR-18 cal. 22 con aislante de 6", **Mezanine** y **Resumen**) y divide el peso de cada partida entre el área total cubierta en planta ($A = n_{Span}L_{arm} \times n_{Bay}L_{joist}$). El resultado se plasma en una gráfica de anillos que exhibe la **Densidad Total de Acero (kg/m^2)** en el centro y el aporte de cada subsistema.

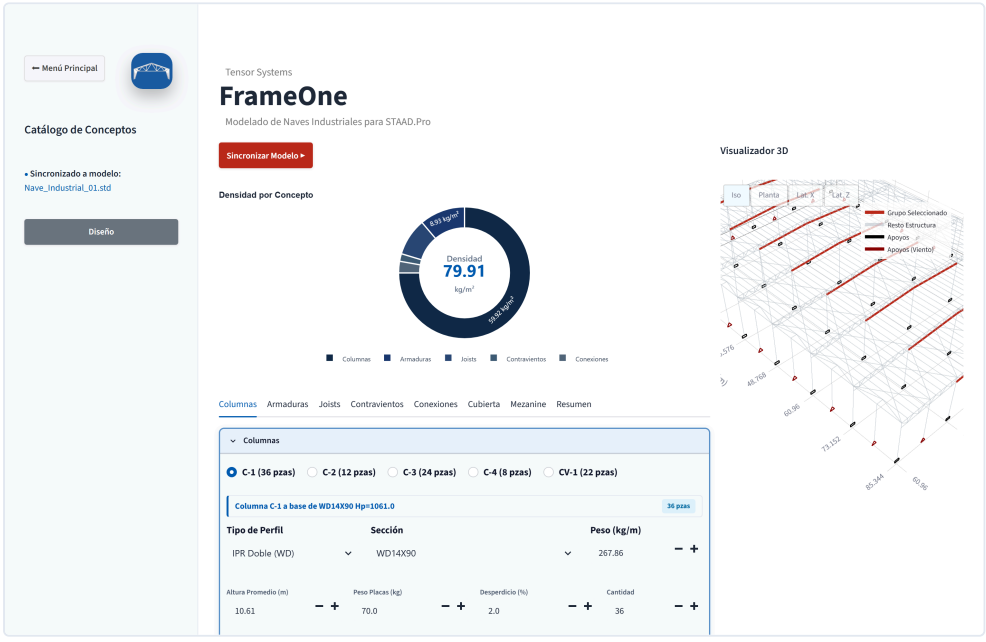


Figura 8. Interfaz del Catálogo de Conceptos mostrando la gráfica de anillos de Densidad de Acero, la calculadora compacta de columnas y el visor 3D.

11. Resultados que Entrega el Programa

Al concluir el flujo de diseño, **FrameOne** entrega al ingeniero tres productos técnicos verificables y listos para memoria de cálculo, taller de fabricación y presupuesto ejecutivo:

11.1 Entregable 1: Archivo de Comando Estructural para STAAD.Pro (.std)

El archivo **.std** generado por **app/staad_writer.py** (codificado en `windows-1252`) cumple rigurosamente con la gramática de STAAD.Pro. A continuación se muestra la estructura exacta de bloques que entrega el software en cada corrida:

```
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 30-Oct-26
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT CM KG
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 0 0 1219.2; 3 0 0 2438.4; 4 0 0 3657.6; 5 0 0 4876.8; ...
MEMBER INCIDENCES
1 1 41; 2 41 81; 3 2 42; 4 42 82; 5 3 43; 6 43 83; ...
START GROUP DEFINITION
MEMBER
_LARGUEROS 841 TO 1155
_COL 1 TO 80
_COLVIENTO 801 TO 840
_CS 121 TO 360
_CI 441 TO 560
_CELOSIA 561 TO 800
_JOISTGRAL 841 TO 1090
_JPUNTAL 1091 TO 1155
_CVH 1156 TO 1243
END GROUP DEFINITION
START USER TABLE
TABLE 1  (Catálogo embebido de Perfiles Doble Ángulo 2L en CM KG)
TABLE 2  (Inyección dinámica de Archivos/JOISTGRAL.UPT)
TABLE 3  (Inyección dinámica de Archivos/JPUNTAL.UPT)
END USER TABLE
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1 TO 36 TABLE ST HSST14X14X0.313
801 TO 840 TABLE ST W12X26
841 TO 1090 UPT 2 JOIST30
1091 TO 1155 UPT 3 JPUNTAL
...
PERFORM ANALYSIS
LOAD LIST 17 TO 54
PARAMETER 1
CODE AISC
** CELOSÍA **
FYLD 3515 MEMB 561 TO 800
SELECT MEMB 561 TO 800
PERFORM ANALYSIS
LOAD LIST 17 TO 54
PARAMETER 2
CODE AISC
** COLUMNAS, VIENTO, ARMADURAS Y CVH (KY, KZ, LY, UNL, TMAIN, CHECK CODE, STEEL TAKE OFF) **
FINISH
```

Doble Corrida de Análisis (PARAMETER 1 y 2)

El archivo **.std** incluye dos etapas sucesivas de `PERFORM ANALYSIS` sobre las combinaciones de servicio `LOAD LIST 17 TO 54`: en **PARAMETER 1** ejecuta el comando `SELECT MEMB` para que STAAD seleccione de la Tabla 1 los dobles ángulos óptimos de montantes y diagonales (**_CELOSIA**); en **PARAMETER 2** re-analiza la estructura con las rigideces actualizadas y ejecuta `CHECK CODE` y `STEEL TAKE OFF` sobre todos los grupos.

Parámetros AISC de Pandeo Inyectados

Columnas Principales: `FYLD 3200`, `KY 1.4`, `KZ 1.7` y `LY` igual a la altura total de cada columna.
Columnas de Viento: `FYLD 3515`, `KY 1.4`, `KZ 1.4` (y si se usan perfiles **WD Doble IPR** añade `LY 100`, `UNL 100`, `UNT 100`, `UNB 100`).
Contravientos (_CVH): `FYLD 2530` y esbeltez máxima en tensión `TMAIN 10000` / `MAIN 10000`.

11.2 Entregable 2: Presupuesto y Catálogo Volumétrico en Microsoft Excel (.xlsx)

Mediante el botón **Descargar Catálogo Excel (.xlsx)** en la pestaña *Resumen*, el módulo **Catalogo/excel_exporter.py** carga la plantilla corporativa **Catalogo/Formato.xlsx** con `openpyxl`, rellena los metadatos de proyecto (Nombre, Área en m^2, Ubicación, Fecha y Elaboró) y escribe las partidas agrupadas en siete bloques (*Columnas & Anclajes*, *Armaduras*, *Joists & Contraflambeo*, *Contravientos*, *Conexiones & Accesorios*, *Cubierta & Fachada* y *Mezanine & Varios*) con formato numérico contable, cerrando con la fila de **Peso Total de Acero Estructural (kg)** y **Densidad Global (kg/m^2)**.

12. Panel Maestro de Administración y Guía de Uso

12.1 Panel Maestro de Licencias y Control de Hardware (admin_dashboard.py)

El ecosistema de **FrameOne** incluye una aplicación administrativa independiente (**admin_dashboard.py** y **admin_runner.py**, conectada mediante **security/admin_service.py** con privilegios *Service Role* a Supabase) para administrar el licenciamiento comercial del software en múltiples empresas clientes:

- **Monitoreo en Vivo (Sesiones Activas):** Visualiza en tiempo real qué ingenieros y estaciones de trabajo tienen abierto FrameOne, la marca de tiempo de su último latido (*Heartbeat*) y un botón de acción inmediata (**Liberar Asiento**) para cerrar remotamente sesiones bloqueadas.
- **Gestión de Empresas, Usuarios y Lista Blanca HWID:** Permite dar de alta nuevas empresas clientes, ajustar dinámicamente el número de licencias simultáneas contratadas (**Asientos**) y el tope de computadoras físicas permitidas (**Límite PCs**), activar o pausar suscripciones, crear cuentas de correo para ingenieros y desvincular equipos físicos (**HWIDs**) cuando una empresa renueva su parque de cómputo.

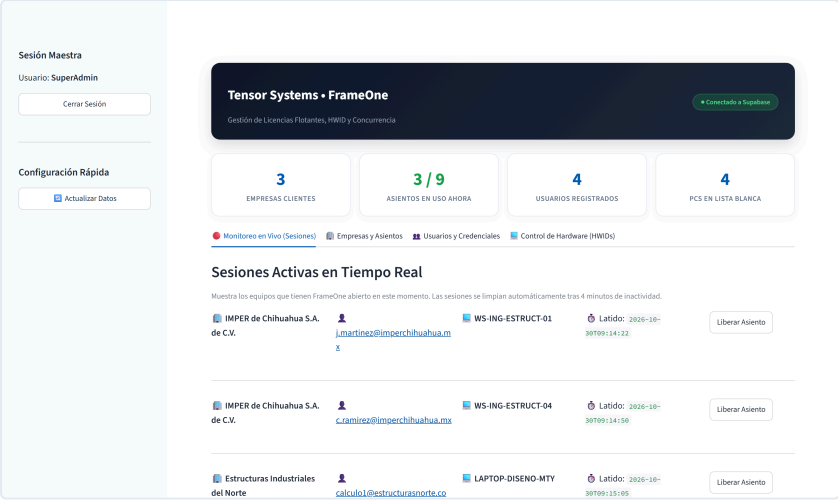


Figura 9. Panel Maestro de Administración (**admin_dashboard.py**) mostrando indicadores KPI y sesiones activas en tiempo real.

12.2 Guía Rápida de Operación Paso a Paso para el Ingeniero Estructural

Paso	Módulo / Acción	Procedimiento Operativo Recomendado
Paso 1	**Geometría Base**	Ingresar a **Geometría**, elegir el tipo de muro (*Metálico* o *Tilt-Up*), definir longitudes de armadura y joist, número de bahías y entre-ejes, altura libre, pendiente de cubierta y tipo de apoyo en base.
Paso 2	**Opciones Especiales**	Configurar, si el proyecto lo requiere, *Armaduras Secundarias*, *Juntas Constructivas* (Marco Doble o En Cubierta), *Columnas de Viento*, claros extremos distintos o *Bahías de Extensión*.
Paso 3	**Asignación de Cargas**	Abrir el panel **Cargas** y capturar las presiones de Carga Muerta, Carga Viva, Granizo, presiones de Viento (Barlovento, Sotavento, Laterales, Succión) y parámetros de Sismo (C_s y Q).
Paso 4	**Prediseño de Columnas**	Entrar a **Prediseño**, revisar la clasificación de grupos (C-1 a C-4 y CV-1) resaltándolos en el visor 3D, y elegir para cada grupo uno de los 5 perfiles óptimos precalculados por el motor AISC ASD.
Paso 5	**Exportación y Diseño en Vivo**	Asignar nombre y carpeta al proyecto y pulsar **Guardar Archivo .std**. Una vez que STAAD.Pro abra el modelo y el indicador marque *Conectado*, pulsar **Correr Análisis ▶** y utilizar **Optimizar Grupo** hasta que todos los ratios sean ≤ 1.0 (≤ 0.50 en contravientos).
Paso 6	**Catálogo y Presupuesto**	Acceder a **Catálogo**, pulsar **Sincronizar Modelo ▶**, verificar espesores de plantillas, anclas y desperdicios, inspeccionar la densidad de acero (kg/m^2) y pulsar **Descargar Catálogo Excel (.xlsx)**.